

COMSOL 管道泄漏孔径参数化扫描 与声学分析修正方案

基于 ramp 阻塞转折验证、ramp=1 孔喉参数校核及声学频率估算修正

用途：COMSOL 后续计算、结果分析与论文写作

一、总体结论

固定 $\text{ramp}=1.0$ 后开展 $d=1.0、1.5、2.0\text{ mm}$ 孔径参数化扫描是可行的。前期 ramp 扫描已经说明 $\text{ramp}\approx 0.15$ 附近出现阻塞转折， $\text{ramp}=1.0$ 工况下泄漏孔附近已经形成明显阻塞/欠膨胀泄漏。

需要修正的是声学部分：当前二维 RANS/URANS 流场模型不适合直接通过压力探针 FFT 得到真实声学频谱。后续声学分析应从“仿真提取声学主频”调整为“基于准稳态流场参数的理论频率估算”，并同时考虑混合噪声 Strouhal 频率和欠膨胀射流 screech/激波胞格相关频率。

方面	结论	需要修正/强化的重点
流场参数化扫描	可以执行	固定 $\text{ramp}=1.0$ ，扫描 $d=1.0、1.5、2.0\text{ mm}$ ；先跑 $d=1\text{ mm}$ 验证收敛。
准稳态判断	需要补充	$t=1.0\times 10^{-4}\text{ s}$ 可用于局部阻塞判断，但质量流量应通过时间监控确认准稳态。
质量流量分析	应作为核心指标	不能只比较速度；应计算质量流量与流量系数 C_d 。
孔径比例关系	只能作为理想参考	轴对称圆孔近似 $\propto d^2$ ，二维平面近似 $\propto d$ ；实际需考虑 C_d 随 Re 和几何变化。
声学频率	原方案需降级	不能只用 $\text{St}=0.2$ ，也不能把 RANS 探针 FFT 当成真实声谱。
二维模型适用性	需明确边界	二维平面代表狭缝，二维轴对称才更接近圆孔流场；二者声辐射不可等同。

二、流场部分修正方案

2.1 $t=1.0\times 10^{-4}\text{ s}$ 是否达到准稳态

前期数据提取时刻为 $t=1.0\times 10^{-4}\text{ s}$ 。若管道长度为 100 mm 、泄漏孔位于管道中部 50 mm 处，按声速 343 m/s 估算，压力扰动从入口传播至泄漏孔所需时间约为：

$$t = 0.05 / 343 \approx 1.46\times 10^{-4}\text{ s} = 146\text{ }\mu\text{s}$$

因此， $t=100\text{ }\mu\text{s}$ 时孔口局部高速区和阻塞状态可能已经形成，但整个管道内压力分布和泄漏质量流量未必已经达到准稳态。该时刻可用于判断孔口附近是否发生阻塞，但不宜直接作为稳态质量流量和最终声学估算的唯一依据。

判断对象	$t=1.0\times 10^{-4}\text{ s}$ 是否可用	说明
孔口局部 Ma 是否接近/超过 1	基本可用	局部特征时间 d/U 约为数微秒，孔口局部阻塞建立较快。
孔喉速度与临界声速对比	可作阶段性判断	可说明局部阻塞趋势，但建议后续用准稳态时刻复核。
质量流量	不建议直接作为最终值	质量流量受管道整体压力建立过程影响，应监控随时间变化。
射流影响范围	不建议直接作为最终云图	高速射流外扩范围可能仍在发展，应采用准稳态阶段云图。
声学频率估算输入参数	需谨慎	建议使用准稳态阶段的孔口速度、 Ma 、压力和温度。

2.2 建议的准稳态验证

建议优先选取 $d=2\text{ mm}$ 工况延长计算，因为该孔径泄漏质量流量最大、射流影响范围最大，对边界距离和准稳态判断更敏感。建议至少计算至 $t=5.0\times 10^{-4}\text{ s}$ ，并设置时间探针监控关键变量。

- 孔口质量流量 $m_{\text{dot}}(t)$ ：作为准稳态判断的核心变量。
- 孔喉平均 $\text{Ma}(t)$ ：判断阻塞状态是否稳定。
- 孔喉平均压力 $p_{\text{throat}}(t)$ ：判断截面压力是否趋稳。
- 孔喉平均温度 $T_{\text{throat}}(t)$ ：判断膨胀冷却状态是否稳定。
- 孔外高速核心区长度或 $\text{Ma}>1$ 区域长度：判断射流结构是否持续发展。

建议判据：若上述关键变量在一个足够长的时间窗口内波动小于 1%–3%，可认为孔口附近流场达到准稳态；若 $t=1.0\times 10^{-4}\text{ s}$ 时质量流量仍明显变化，则后续 $d=1.0、1.5、2.0\text{ mm}$ 的结果提取时刻应统一推迟至准稳态阶段。

2.3 孔径参数化扫描设置

项目	设置
固定参数	ramp=1.0；入口表压 0.6 MPa；外界压力 101325 Pa；入口温度 293.15 K。
扫描参数	d = 1.0 mm、1.5 mm、2.0 mm。
优先计算顺序	先单独计算 d=1.0 mm 验证收敛，再计算 d=1.5 mm 和 d=2.0 mm。
结果提取时刻	优先采用准稳态验证后的统一时刻，而不是默认 $t=1.0\times10^{-4}$ s。
对比原则	所有孔径采用相同物理模型、相同边界条件、相同无量纲网格分辨率和相同相对截线位置。

2.4 网格设置与截线提取规则

局部网格应按孔径比例缩放，不能对所有孔径使用完全相同的绝对网格尺寸。正式计算建议孔口最小单元尺寸不大于 $d/10$ ；初算或收敛调试可采用 $d/5$ 。孔口外 $5d-10d$ 的射流核心区也应加密，否则速度场云图、 $Ma>1$ 区域长度和压力梯度都会受到网格影响。

孔径 d	d/5 初算尺寸	d/10 正式计算尺寸	建议加密区域
1.0 mm	0.20 mm	0.10 mm 或更小	孔道内部、孔口边缘、孔外 5d-10d 射流核心区
1.5 mm	0.30 mm	0.15 mm 或更小	孔道内部、孔口边缘、孔外 5d-10d 射流核心区
2.0 mm	0.40 mm	0.20 mm 或更小	孔道内部、孔口边缘、孔外 5d-10d 射流核心区

为避免前期“孔喉压力明显低于理论临界压力”的问题，后续不应只在一个固定绝对坐标处取截线，而应采用相对孔径位置。建议每个孔径均提取以下截线：

截线位置	物理意义	用途
出口前 0.5d	孔道内部上游位置	检查上游压力和温度是否稳定。
出口前 0.3d	推荐孔喉校核位置之一	寻找最接近 $Ma\approx 1$ 、速度 $\approx$ 临界声速的截面。
几何出口处	孔口出口截面	判断出口局部加速和阻塞状态。
出口后 0.5d	初始膨胀区	观察欠膨胀加速、低温低压区域。
出口后 1.0d	外部射流发展区	比较 $Ma>1$ 区域和高速核心区发展。

2.5 质量流量与流量系数 Cd

阻塞流中，孔喉速度通常接近临界声速，孔径增大后速度本身不应作为主要增长指标。后续分析的核心应转为质量流量、射流动量和射流影响范围。

对于轴对称圆孔，理想阻塞质量流量可按下式估算：

$$m_dot_ideal = A p_0 \sqrt{\gamma/(R T_0)} [2/(\gamma+1)]^{((\gamma+1)/(2(\gamma-1)))}$$

其中 $A=\pi d^2/4$ 。对于二维平面模型，计算结果通常是单位厚度质量流量，不应直接按圆孔面积 d^2 关系解释。

建议进一步计算流量系数： $Cd = m_dot_sim / m_dot_ideal$

Cd 会受到孔口几何、边缘收缩、黏性损失、雷诺数和局部网格分辨率影响。 $d=1$ mm 的 Re 约为 $d=2$ mm 的一半，黏性效应可能更强， Cd 可能更低。因此，质量流量不应被强制要求严格满足 d 或 d^2 比例； Cd 随孔径的变化本身就是有价值的结果。

后处理量	推荐计算方式	论文意义
m_dot_sim	COMSOL 边界积分或截面积分	直接反映不同孔径泄漏能力。
m_dot_ideal	阻塞流理论公式	作为理想参考值。
Cd	m_dot_sim / m_dot_ideal	评估孔口收缩、黏性损失和几何效应。
Re	$\rho U d / \mu$	解释不同孔径 Cd 差异。

Ma>1 区域长度	云图或等值线提取	反映欠膨胀射流发展尺度。
高速核心区长度	速度阈值或中心线速度衰减提取	反映射流影响范围。

三、声学部分修正方案

3.1 不应只采用 St=0.2 估算主频

原方案中采用 St=0.2 估算不同孔径对应主频，这只能作为亚声速圆射流混合噪声的工程估计。当前 ramp=1.0 工况为明显阻塞/欠膨胀泄漏，孔口外侧可能存在 Ma>1 的超声速区域，声源机制不再只是普通亚声速剪切层涡脱落。

因此，声学频率应至少分为两类估算：一类是基于 Strouhal 数的湍流混合噪声频率；另一类是欠膨胀射流中与激波胞格和反馈机制有关的 screech 频率。若存在宽频激波关联噪声（BBSAN），其峰值频率也与激波胞格尺度有关。

声源机制	频率特征	适用范围	本文处理方式
湍流混合噪声	$f_{mix} = St \cdot U/d$	亚声速或近声速射流的工程估计	保留，但只作为混合噪声尺度估算。
Screech 啸叫	与激波胞格间距和反馈路径有关	欠膨胀超声速射流	应补充估算，不能忽略。
BBSAN	宽频，峰值与激波胞格相关	超声速射流与激波胞格相互作用	可定性讨论，不建议在 RANS 中定量提取。
RANS 探针 FFT	主要反映数值非正常或大尺度结构	RANS/URANS 流场结果	不能作为真实声学频谱。

3.2 Strouhal 混合噪声频率估算

混合噪声频率可按下式估算： $f_{mix} = St \cdot U / d$

若取 St=0.2，U 可取孔喉临界声速约 313 m/s 或孔口外侧局部高速约 394 m/s，则 d=2 mm 时 f_{mix} 约为 31-39 kHz。由于阻塞后 U 变化不大， f_{mix} 主要随 1/d 变化。

孔径	Strouhal 混合噪声频率估算	趋势
1.0 mm	62.6–78.8 kHz	约随 1/d 降低
1.5 mm	41.7–52.5 kHz	约随 1/d 降低
2.0 mm	31.3–39.4 kHz	约随 1/d 降低

3.3 欠膨胀射流 screech 频率估算

对于欠膨胀超声速射流，可采用激波胞格间距进行数量级估算。常见工程估算形式为：

$$L_s \approx \pi d \sqrt{M_j^2 - 1} / 2.4$$

$$f_{screech} \approx U_j / [L_s(1 + M_c)]$$

其中 M_j 为完全膨胀射流马赫数或等效射流马赫数， M_c 为对流马赫数，工程上可取 $M_c \approx 0.7 M_j$ 。需要注意，仿真中的孔口最大 Ma≈1.35 不一定等于严格 fully expanded jet Mach number，因此 screech 频率只能作为数量级估算。

孔径	Ls 示例估算	$f_{screech}$ 示例估算	备注
1.0 mm	1.19 mm	171 kHz	示例值；随 M_j 、 U_j 和反馈路径改变
1.5 mm	1.78 mm	114 kHz	示例值；随 M_j 、 U_j 和反馈路径改变
2.0 mm	2.37 mm	85 kHz	示例值；随 M_j 、 U_j 和反馈路径改变

以上示例若取 $M_j=1.35$ 、 $U_j=394\text{ m/s}$ 、 $Mc=0.7M_j$ ，则 $d=2\text{ mm}$ 的 f_{screech} 约为 80–90 kHz，与 Strouhal 混合噪声的 31–39 kHz 不在同一频带。二者约相差 2–3 倍，不应写成相差 20 倍以上。论文中应将二者作为不同声源机制的频率估算，而不是强行指定唯一主频。

3.4 RANS 压力探针 FFT 的适用边界

当前模型若采用 RANS 或 URANS（例如 Spalart–Allmaras 模型），则压力探针 FFT 不能直接解释为真实声学频谱。RANS 本质上对湍流脉动进行模型化处理，不解析真实宽频湍流声源；URANS 也只能捕捉部分大尺度确定性非定常结构。

因此，探针压力波动可能主要来自以下因素：

- 求解器数值振荡或残差波动；
- 时间步长、网格尺度和离散格式引起的数值误差；
- 边界反射或压力加载过程残留扰动；
- 大尺度流动不稳定性，而非真实宽频湍流噪声。

建议将压力探针 $p(t)$ 的用途限制为：判断流场是否达到准稳态、识别是否存在明显数值振荡、观察大尺度非定常流动趋势。若论文中必须展示 FFT 结果，应明确标注“该频谱仅反映 RANS/URANS 求解中的数值压力波动或大尺度非定常特征，不代表真实声发射频谱”。

3.5 二维平面模型与圆孔声学差异

若当前 COMSOL 模型是二维平面模型，则它代表的是无限长狭缝泄漏，而不是真实圆孔泄漏。二维平面模型可用于分析阻塞转折、速度平台、孔径变化趋势和局部流场结构，但不能直接给出圆孔三维声辐射的定量结果。若采用二维轴对称模型，则流场更接近圆孔射流，但 RANS 声学频谱问题仍然存在。

模型类型	物理含义	质量流量解释	声学解释
二维平面	无限长狭缝/单位厚度模型	单位厚度质量流量，近似随 d 变化	更接近柱面扩展，不能直接等同圆孔声辐射。
二维轴对称	圆孔轴对称近似	总质量流量，理想情况下近似随 d^2 变化	可近似圆孔射流流场，但仍不能直接由 RANS 得真实声谱。
三维模型	真实孔口几何	最接近实际质量流量	可描述非轴对称结构，若结合 LES/FWH 才更适合声学预测。

四、修正后的推荐执行流程

1. 固定 $ramp=1.0$ ，保持入口压力、出口压力、温度、湍流模型和边界条件一致。
2. 先单独计算 $d=1.0\text{ mm}$ ，检查网格质量、收敛性、孔口 Ma 和速度量级。
3. 选择 $d=2.0\text{ mm}$ 工况延长计算至至少 $t=5.0\times10^{-4}\text{ s}$ ，监控 $m_{\text{dot}}(t)$ 、 $Ma(t)$ 、 $p(t)$ 、 $T(t)$ ，确认准稳态提取时刻。
4. 按 $d/10$ 设置孔口局部最小单元，并对孔外 $5d\text{--}10d$ 射流核心区加密。
5. 对 $d=1.0$ 、 1.5 、 2.0 mm 采用同一相对截线位置提取速度、 Ma 、温度、压力。
6. 通过边界积分或截面积分提取质量流量，并计算理论阻塞流量和流量系数 C_d 。
7. 比较 $Ma>1$ 区域长度、高速射流核心区长度、速度云图、压力云图和温度云图。
8. 声学部分只进行理论频率估算：同时给出 Strouhal 混合噪声频率和 $screech$ /激波胞格相关频率。
9. 不将 RANS 压力探针 FFT 作为真实声学频谱；若保留 FFT，只作为数值非定常性或准稳态判断辅助。

五、建议在论文中的表述

5.1 流场部分建议表述

在 $\text{ramp}=1.0$ 工况下，泄漏孔处满足阻塞流形成条件。为研究孔径对泄漏流场的影响，本文选取 $d=1.0$ 、 1.5 、 2.0 mm 进行参数化扫描。考虑到 $t=1.0\times 10^{-4}$ s 时管道整体压力场可能尚未完全建立，本文进一步通过监控孔口质量流量、孔喉平均 Ma 、孔喉平均压力和温度随时间的变化确定准稳态提取时刻。

阻塞流形成后，孔喉速度主要受临界声速约束，孔径增大并不会导致孔喉速度线性增加。因此，本文将质量流量、流量系数 Cd 、 $\text{Ma}>1$ 区域尺度和高速射流核心长度作为孔径效应分析的核心指标，而不是单纯比较最大速度。

5.2 声学部分建议表述

由于当前泄漏属于阻塞/欠膨胀射流，声学频率不能仅采用 $\text{St}=0.2$ 的亚声速圆射流经验关系进行判断。本文同时采用 Strouhal 混合噪声频率和欠膨胀射流 screech/激波胞格相关频率进行工程估算，以获得不同孔径下可能声源频带的数量级。

需要指出的是，本文流场计算若采用二维 RANS/URANS 模型，则该模型不解析真实宽频湍流声源，压力探针 FFT 结果不能等同于真实声发射频谱。因此，声学部分仅作为基于流场参数的理论频率估算，不作为定量声谱预测。若需获得可信的声学频谱，应进一步采用 LES/DES 等非定常湍流解析方法，并结合 FWH 或 CAA 方法进行声学传播计算。

六、最终建议

流场部分：原孔径参数化扫描方案可以执行，但必须补充准稳态时间验证和流量系数 Cd 分析。 $t=1.0\times 10^{-4}$ s 的结果适合作为阻塞转折和局部孔口状态判断，不宜直接作为最终稳态质量流量和射流影响范围。

声学部分：原方案中“压力探针 FFT 提取主频”的表述应删除或明显弱化。建议改为“基于准稳态流场参数，采用 Strouhal 混合噪声模型和 screech/激波胞格模型进行理论频率估算”。同时必须说明二维模型与真实三维圆孔声辐射之间的差异。

一句话总结：后续工作应以流场参数化扫描为主线，以质量流量、 Cd 和射流结构尺度作为核心结果；声学分析只做理论频率估算，不把二维 RANS 压力波动误认为真实声学频谱。